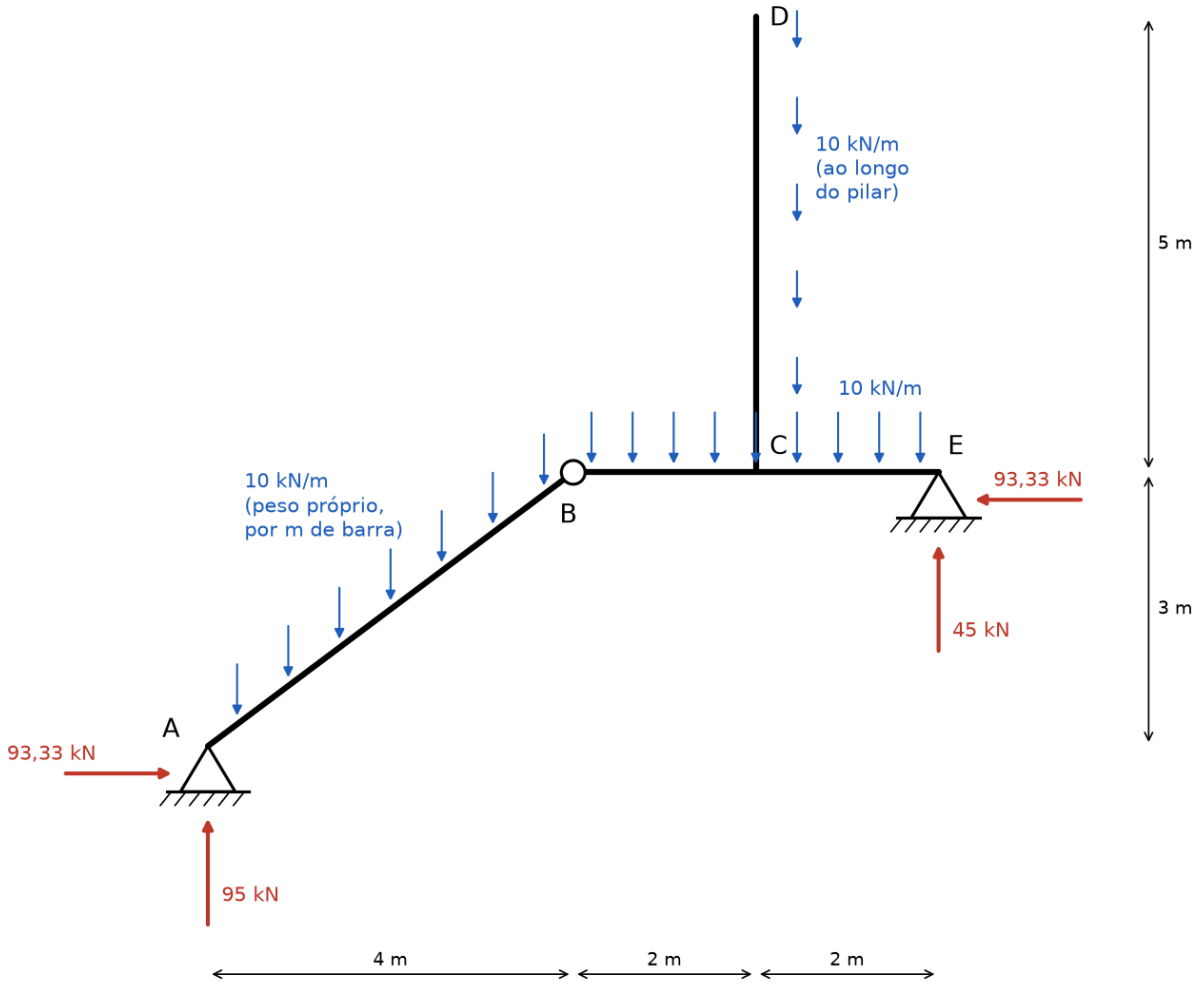
Lista 3, exercício 11



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita, y para cima. **i** e **j** são os unitários de x e y.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
B	(4, 3)	rótula entre as chapas AB e BCDE: $M_B = 0$
C	(6, 3)	nó rígido onde o pilar CD encontra a viga BE
D	(6, 8)	extremidade livre do pilar
E	(8, 3)	apoio fixo (2º gênero): reações H_E e V_E

Os dois apoios têm o mesmo desenho (triângulo direto sobre o chão hachurado, sem roletes), então os dois foram lidos como fixos. A única carga é o peso próprio das duas chapas, 10 kN/m, vertical e por metro de comprimento

real de cada barra.

Comprimentos e pesos:

Barra	Comprimento	Peso	Onde atua a resultante
AB (inclinada)	$\sqrt{(4^2 + 3^2)} = 5$ m	$10 \cdot 5 = 50$ kN	meio da barra, x = 2 e y = 1,5
BE (horizontal)	4 m	$10 \cdot 4 = 40$ kN	meio da barra, x = 6
CD (vertical)	5 m	$10 \cdot 5 = 50$ kN	sobre a linha x = 6

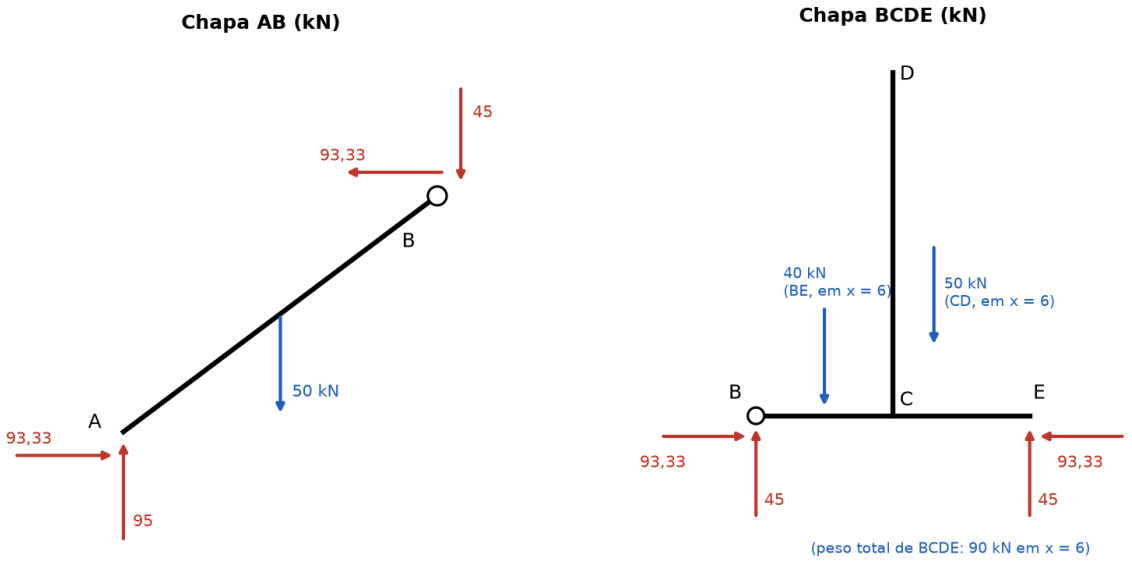
A chapa BCDE pesa 40 + 50 = 90 kN e, como as duas resultantes estão em x = 6, o peso total dela atua em x = 6.

São 4 incógnitas externas (H_A, V_A, H_E, V_E) e 4 equações: as 3 de equilíbrio do pórtico inteiro mais $M_B = 0$ da rótula. É um pórtico triarticulado (A, B e E não alinhados) e é isostático.

Ordem de resolução: momentos em B só na chapa BCDE dão V_E direto (H_E passa por B, porque E e B estão na mesma altura). Depois ΣF_y global dá V_A, momentos em B só na chapa AB dão H_A e ΣF_x global dá H_E.

Convenção nas equações: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos. O momento de uma força (F_x, F_y) aplicada a uma distância d_x na horizontal e d_y na vertical do polo é $d_x \cdot F_y - d_y \cdot F_x$.

2. Reações



2.1 Chapa BCDE, momentos em B

Forças na chapa BCDE e posição em relação a B:

- peso de 90 kN para baixo em x = 6, a 2 m à direita de B: momento $-90 \cdot 2 = -180$ (horário)
- V_E em E, a 4 m à direita de B: momento $+4 \cdot V_E$
- H_E em E, mesma altura de B ($d_y = 0$): não dá momento
- forças da rótula em B: passam pelo polo

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow 4 \cdot V_E - 90 \cdot 2 = 0$

V_E = 180/4 = 45 kN (para cima)

2.2 Pórtico inteiro, forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 45 - 50 - 90 = 0$

V_A = 95 kN (para cima)

2.3 Chapa AB, momentos em B

Posições em relação a B, que fica em x = 4 e y = 3:

- A está a $d_x = -4$ e $d_y = -3$: V_A dá $-4 \cdot V_A$ e H_A dá $-(-3) \cdot H_A = +3 \cdot H_A$
- o peso de 50 kN está a $d_x = -2$ e $d_y = -1{,}5$: dá $(-2) \cdot (-50) = +100$ (anti-horário, porque o peso está à esquerda de B)

$\Sigma M_B = 0 \Longrightarrow 3 \cdot H_A - 4 \cdot 95 + 100 = 0$

$3 \cdot H_A = 380 - 100 = 280$

H_A = 280/3 = 93,33 kN (para a direita)

2.4 Pórtico inteiro, forças horizontais

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 93{,}33 + H_E = 0$

$H_E = -93{,}33$ kN, ou seja, 93,33 kN **para a esquerda**.

Os dois apoios empurram o pórtico para dentro. É o empuxo típico de arco triarticulado: as duas chapas tendem a abrir sob o peso e os apoios seguram.

2.5 Forças na rótula B

Equilíbrio da chapa AB:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 93{,}33 + B_x = 0 \Longrightarrow B_x = -93{,}33$ kN

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 95 - 50 + B_y = 0 \Longrightarrow B_y = -45$ kN

A chapa BCDE empurra AB com 93,33 kN para a esquerda e 45 kN para baixo. Pela ação e reação, AB empurra BCDE com **93,33 kN para a direita e 45 kN para cima**.

Conferência na chapa BCDE: $\Sigma F_x = 93{,}33 - 93{,}33 = 0$ e $\Sigma F_y = 45 + 45 - 90 = 0$. Confere.

2.6 Conferência com o pórtico inteiro

ΣM_A: V_E e H_E em E (x = 8, y = 3): $8 \cdot 45 - 3 \cdot (-93{,}33) = 360 + 280 = 640$

Pesos: $50 \cdot 2 + 90 \cdot 6 = 100 + 540 = 640$ (horário)

$640 - 640 = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	93,33 kN	para a direita
V_A	95 kN	para cima
H_E	93,33 kN	para a esquerda
V_E	45 kN	para cima
B_x (interna, rótula)	93,33 kN	para a direita em BCDE, para a esquerda em AB
B_y (interna, rótula)	45 kN	para cima em BCDE, para baixo em AB
ligação C (nó rígido, pilar sobre a viga)	N = 50 kN, V = 0, M = 0	o pilar empurra a viga para baixo com 50 kN

3. Esforços por barra

Convenções:

- cada barra tem um sentido de percurso. A seção é olhada pelo lado de onde o percurso vem (o "lado esquerdo" da barra)
- **t** é o vetor unitário do percurso e **n** é **t** girado 90° no sentido anti-horário
- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção, projetada em **n**, aponta no sentido de **n**
- M positivo quando traciona a fibra do lado −**n**. O diagrama de M é desenhado do lado tracionado. Para uma barra horizontal percorrida da esquerda para a direita, **n** aponta para cima e isso é a convenção de viga: V positivo para cima, M positivo traciona embaixo

Barra	Percurso	t	n	coordenada
AB	de A para B	0,8 **i** + 0,6 **j**	−0,6 **i** + 0,8 **j**, para cima e para a esquerda	s, de 0 a 5 m
BE	de B para E	**i**	**j**, para cima	u = x − 4, de 0 a 4 m
CD	de C para D	**j**	−**i**, para a esquerda	w = y − 3, de 0 a 5 m

Barra AB (inclinada)

A carga é o peso próprio, 10 kN/m vertical por metro de barra. Com cos θ = 4/5 e sen θ = 3/5 (θ é o ângulo da barra com a horizontal):

- componente ao longo da barra: 10 · sen θ = 6 kN/m, apontando para A (desce a barra)
- componente perpendicular: 10 · cos θ = 8 kN/m, no sentido −**n** (para baixo e para a direita)

Reação de A projetada nas direções da barra:

- ao longo de **t**: 93,33 · 0,8 + 95 · 0,6 = 74,67 + 57 = 131,67 kN (empurra a barra na direção de B, comprime)
- ao longo de **n**: −93,33 · 0,6 + 95 · 0,8 = −56 + 76 = 20 kN

Esforços a uma distância s de A:

- $N = -(131{,}67 - 6s) = -131{,}67 + 6s$
- $V = 20 - 8s$
- $M = 20s - 4s^2$

$N(0) = -131{,}67$, $N(5) = -101{,}67$ kN (compressão em toda a barra, diminui de baixo para cima porque o peso que vem de cima vai se somando ao descer)

$V(0) = 20$, $V(2{,}5) = 0$, $V(5) = -20$ kN

$M(0) = 0$, $M(5) = 100 - 100 =$ **0** (confere com a rótula). V zera em s = 2,5 m, no meio da barra, onde está o máximo $M = 20 \cdot 2{,}5 - 4 \cdot 6{,}25 =$ **25 kN.m**, tracionando o lado de baixo da barra.

Conferência em B: a força da rótula sobre AB, $-93{,}33\,\mathbf{i} - 45\,\mathbf{j}$, projetada em **t** dá $-74{,}67 - 27 = -101{,}67$ (comprime, confere com N(5)) e projetada em **n** dá $56 - 36 = 20$, que é o oposto de $V(5) = -20$. Confere.

Para a flexão, AB funciona como uma viga biapoiada de 5 m com 8 kN/m perpendicular: $M_{máx} = 8 \cdot 5^2/8 = 25$ kN.m.

Barra BE (horizontal)

Forças vindas de antes da seção: a força da rótula sobre BCDE em B (93,33 para a direita, 45 para cima), os 10 kN/m da viga e, depois de C, os 50 kN que o pilar descarrega em C.

Trecho BC (0 < u < 2):

- $N = -93{,}33$ kN (os 93,33 kN de B empurram a viga, compressão)
- $V = 45 - 10u$
- $M = 45u - 5u^2$

$V(0) = 45$, $V(2^-) = 25$ kN

$M(0) = 0$ (rótula), $M(2) = 90 - 20 =$ **70 kN.m**

V não zera no trecho (zeraria em u = 4,5), então M cresce o trecho todo.

Trecho CE (2 < u < 4): mais fácil olhar pela direita. Com r = 4 − u (distância até E), sobram $V_E = 45$ para cima, $H_E = 93{,}33$ para a esquerda e a carga 10r:

- $N = -93{,}33$ kN (H_E empurra a ponta E para dentro da viga)
- $V = -(45 - 10r) = -45 + 10r$
- $M = 45r - 5r^2$

$V(2^+) = -25$, $V(4) = -45$ kN

$M(2) = 70$, $M(4) = 0$ kN.m

Em C, V salta de +25 para −25: salto de 50 kN para baixo, exatamente o peso do pilar descarregado no nó. Em E, $V = -45$ e a reação $V_E = 45$ fecha o diagrama.

Pilar CD (vertical)

A única carga é o próprio peso, que é vertical, ou seja, **paralelo** ao pilar. Não há componente perpendicular, então o pilar não flete. Olhando pelo lado de D (extremidade livre), a w de C:

- $N = -10 \cdot (5 - w)$: o peso do pedaço acima da seção comprime o pilar
- $V = 0$

- M = 0

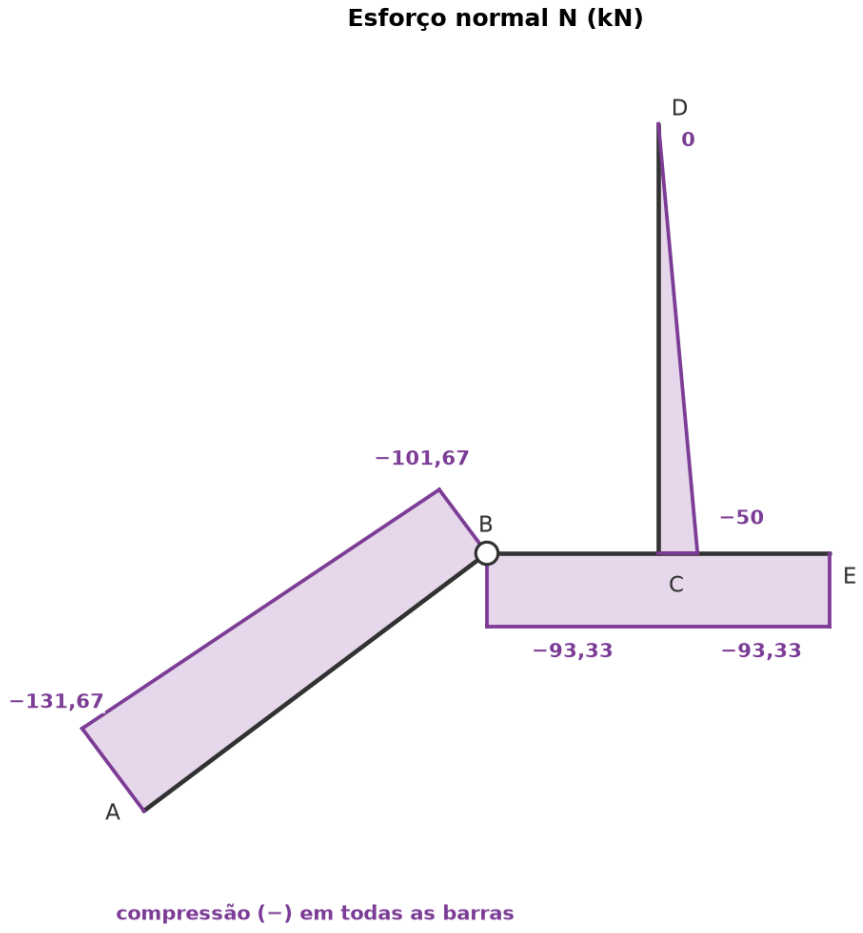
N(0) = −50 kN, N(5) = 0

Equilíbrio do nó C

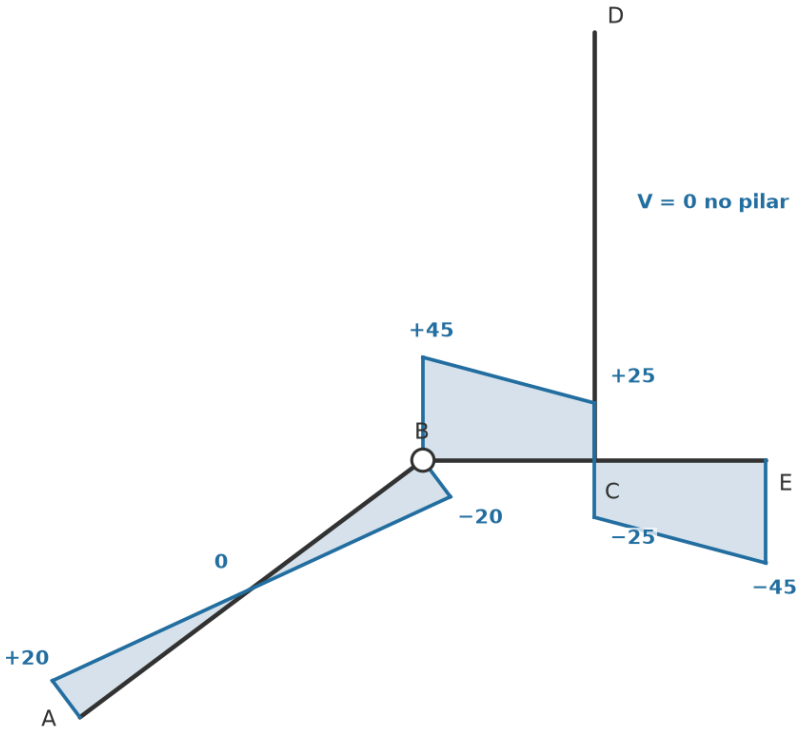
Momentos que chegam em C: 70 kN.m da barra BC, 70 kN.m da barra CE e 0 do pilar. As fibras de baixo das duas barras horizontais estão tracionadas dos dois lados do nó, então os dois momentos se equilibram (70 = 70) e o pilar não recebe momento, o que confere com M = 0 em CD.

Forças em C: V salta 50 kN para baixo na viga e o pilar chega com N = −50 kN (empurra o nó para baixo com 50 kN). N da viga é −93,33 dos dois lados e o pilar não tem cortante, então nada muda na horizontal. Confere.

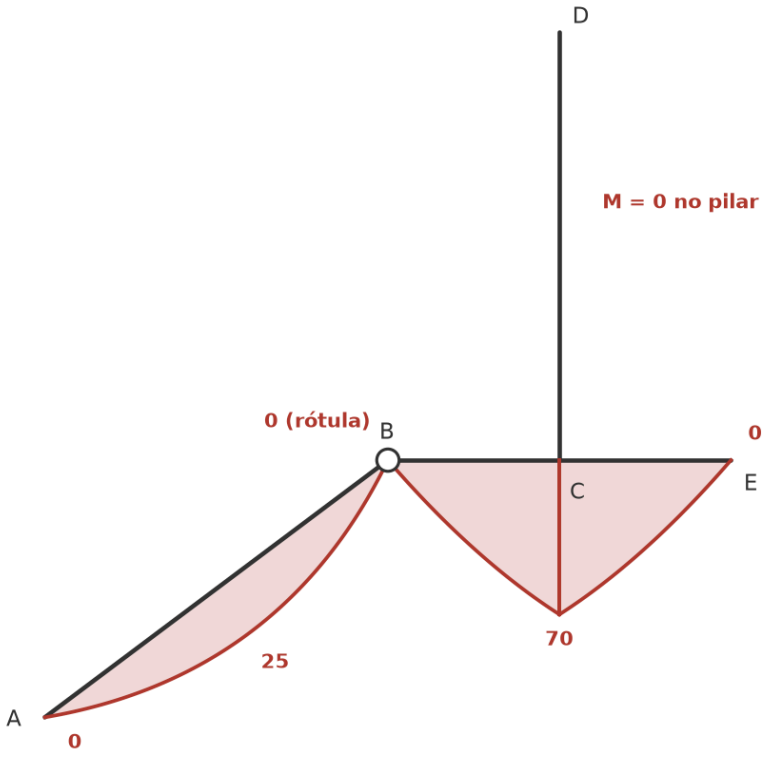
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), lado tracionado



N e V estão desenhados com o sinal escrito. M está do lado tracionado, sem sinal: embaixo da viga BE e embaixo (lado direito) da barra AB.

Ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
A (barra AB)	−131,67	20	0
meio de AB (s = 2,5)	−116,67	0	25
B (barra AB)	−101,67	−20	0
B (barra BE)	−93,33	45	0
C (antes, em BC)	−93,33	25	70
C (depois, em CE)	−93,33	−25	70
E	−93,33	−45	0
C (pilar)	−50	0	0
D	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{N_{mín} = -131{,}67\ kN}$ (compressão) no pé A da barra AB. $\mathbf{|V|_{máx} = 45\ kN}$ em B (barra BE) e em E. $\mathbf{M_{máx} = 70\ kN.m}$ no nó C, tracionando embaixo. Na barra AB o máximo é 25 kN.m no meio.

5. Por que as curvas têm essa forma

Em cada barra, com $q_\perp$ a carga perpendicular (positiva no sentido $-\mathbf{n}$) e $q_\parallel$ a carga ao longo da barra:

- $dV/ds = -q_\perp$: a inclinação de V é a carga perpendicular
- $dM/ds = V$: a inclinação de M é o cortante
- $d^2M/ds^2 = -q_\perp$
- $dN/ds = -q_\parallel$ ($q_\parallel$ positivo no sentido do percurso): a inclinação de N é a carga axial

Todas as cargas aqui são uniformes, então V é linear onde há carga perpendicular, M é parábola do 2º grau e N é linear onde há carga axial. Não há carga triangular, por isso não aparece V parabólico nem M cúbico.

Barra AB: a parte perpendicular do peso, 8 kN/m, faz V cair 8 kN por metro (reta de +20 a −20) e M virar parábola. A parte axial, 6 kN/m, aponta para A, contra o percurso, então N cresce 6 kN por metro em direção a B: de −131,67 sobe para −101,67. Ou seja, a compressão é maior embaixo, porque cada pedaço da barra carrega o peso do que está acima.

Viga BE: só carga perpendicular (10 kN/m), então N é constante (−93,33, o empuxo) e V cai 10 kN por metro, de 45 para 25 e de −25 para −45. M é parábola nos dois trechos.

Pilar CD: só carga axial. V = 0 e M = 0 e N é uma reta de −50 na base a 0 na ponta livre.

Concavidade: $d^2M/ds^2 = -q_\perp < 0$. Como M é desenhado do lado tracionado, a "barriga" da parábola aponta no mesmo sentido da carga perpendicular, como um varal pesado. Na viga BE a barriga aponta para baixo. Na barra AB aponta para baixo e para a direita, que é o sentido da componente de 8 kN/m.

Onde a curva é mais inclinada: a inclinação de M é V. Na barra AB, V = ±20 nas pontas e 0 no meio, então M sai inclinado de A, fica horizontal no meio (vértice, 25 kN.m) e volta inclinado até zero em B. A parábola é simétrica porque a barra é uma biapoiada com carga uniforme. Na viga BE, V = 45 em B, então M sai de B subindo rápido. Em C, V = ±25, e a parábola ainda está inclinada quando chega no nó. Por isso o máximo 70 é um bico, e não um vértice de parábola: V troca de sinal de repente em C.

Bicos e saltos:

- **Força concentrada em C** (os 50 kN do pilar): V salta 50 kN (de +25 para −25) e M forma um bico, sem salto. O bico aponta para o lado tracionado, que é para baixo, o mesmo sentido da força.
- **Rótula B:** M = 0 nas duas barras que chegam nela. V e N passam pela rótula, mas como as barras AB e BE têm direções diferentes, os valores mudam ao trocar de barra: a mesma força 93,33 **i** + 45 **j** dá N = −101,67 e V = −20 na direção de AB e N = −93,33 e V = 45 na direção de BE.
- **Apoios A e E:** apoios fixos de extremidade não seguram momento, então M = 0. Em A e E os cortantes não são zero porque ali chegam reações.
- **Extremidade livre D:** N = V = M = 0, sem nada aplicado na ponta.
- **Nó rígido C:** os momentos das barras se equilibram (70 de um lado, 70 do outro, 0 no pilar).